



Prueba de entrada del curso de FI-III

Indicaciones : Sin copias ni apuntes, sólo con lapicero. Prohibido el préstamo de calculadoras, correctores y uso de celulares, laptop y tabletas.

Problema 1:

Supongamos un planeta de masa M (uniformemente distribuida) y radio R , determine el campo gravitacional del planeta a una distancia $r = R/4$ medido desde el centro del planeta

Problema 2:

Una cuerda de piano está hecha de acero y tiene 50,0 cm de longitud y 5,00 g de masa estando sometida a una tensión de 400 N.

- Cuál es la frecuencia de su vibración fundamental?
- Cuál es el número del armónico más alto que puede ser oído por una persona capaz de percibir frecuencias hasta 10000 ciclos/s.

Problema 3:

Un cilindro vacío de 20,0 cm de diámetro flota verticalmente en el agua con 10,0 cm de su altura, por encima del nivel del agua cuando se suspende en su fondo un bloque de hierro de 10,0 kg. Si el bloque se coloca ahora dentro del cilindro, qué parte de la altura del cilindro se encontrará por encima de la superficie del agua? ($\rho_{\text{hierro}} = 7,80 \text{ g/cm}^3$)

Problema 4:

Una oscilación armónica se propaga desde cero como una perturbación transversal a lo largo del eje "x" con la velocidad de propagación $c = 7,50 \text{ mm/s}$. Para la amplitud y la frecuencia angular de esta oscilación se cumple $A = 1,00 \text{ cm}$ y $\omega = (\pi/2) \cdot (1/s)$.

Calcule el periodo T , la frecuencia f y la longitud de onda λ .

Escriba la función de onda.